

【小组作业-30%】 期末项目 - Final Project 详细要求参考

仅供大家参考哦，希望对大家的作业有帮助

① 格式

- a) 除非获得教师特别批准，否则使用简体中文作答
- b) 只提交一份 PDF 格式的最终项目报告，报告中需要：
 - ★ 格式统一，标题、正文、图片、表格、流程图等保持一致风格
 - ★ 如引用教材、课件、网站、论文、AI 工具输出或其他资料，需统一引用格式并标明出处，建议使用 APA 或芝加哥格式
 - ★ 报告建议不少于 10 页，不超过 25 页（不含封面、目录、附录）；单倍行距；12 磅新罗马字体（中文使用宋体）；页边距各为 1 英寸
 - ★ 所有截图、流程图、图表、架构图需有标题或说明文字
 - ★ 图片、图表、流程图必须清晰可读，避免模糊截图
- c) 允许使用 AI 工具辅助完成项目，但必须能够解释和说明自己的设计过程
- d) 不要在“提交详情（Submission Details）”中回答项目内容，直接上传 PDF 附件
- e) 小组只需提交一份项目报告；同伴评价（Peer Evaluation）按照教师要求单独提交

② 代码要求

- ★ 本项目不强制要求编程
 - ★ 可以使用无代码（No-Code）工具、流程设计工具、AI 平台或编程工具完成项目
 - ★ 如果项目包含代码，仅需展示核心逻辑，无需提交完整商业级系统
 - ★ 如使用工具调用（Tool Use）或函数调用（Function Calling），允许使用模拟方式展示
 - ★ 所有工具调用过程需展示输入（Input）和输出（Output）
-

③ 提交内容

需包含以下部分：

1. Cover Page（封面页）
2. Problem Statement（问题陈述）
3. System Prompt Architecture（系统提示词架构）
4. Agentic Workflow（代理式工作流）
5. Tool-use or Function Calling Demonstration（工具使用或函数调用演示）
6. Multimodal Component（多模态组件）
7. Safety and Ethics Guardrails（安全与伦理护栏）
8. Stress Test Results（压力测试结果）
9. Technical Reflection（技术反思）
10. Appendix（附录，可选）

问题 1: Problem Statement（15 分）

需包含：

- ★ 目标用户（Target Users）
- ★ 用户面临的问题（Problem）
- ★ 为什么需要 Agentic AI
- ★ 为什么需要多模态输出
- ★ 项目目标和应用场景

注意事项：

- ★ 用户群体需明确，例如学生、求职者、患者、客户、教师等
- ★ 问题描述应具体，不要仅写“提高效率”“帮助用户”等宽泛表述
- ★ 需要解释 Agentic AI 相比普通聊天机器人的优势
- ★ 需要说明多模态内容（图表、图片、流程图等）如何帮助解决问题

问题 2: System Prompt Architecture（20 分）

需包含：

- ★ Persona（角色设定）

- ★ Mission (使命)
- ★ User Profile (用户画像)
- ★ Knowledge Boundaries (知识边界)
- ★ Tool-use Rules (工具使用规则)
- ★ Multimodal Rules (多模态规则)
- ★ Safety Rules (安全规则)
- ★ Output Format Rules (输出格式规则)
- ★ Refusal Behavior (拒绝策略)
- ★ Prompt Injection Defense (提示注入防御)

注意事项:

- ★ 不要只写几句话, 应体现完整系统设计思路
- ★ 每个部分需与项目场景对应
- ★ 必须说明 AI 能做什么、不能做什么
- ★ 必须说明何时调用工具以及如何使用工具结果
- ★ 必须体现安全与伦理要求

问题 3: Agentic Workflow 与 Tool Use (35 分)

需包含:

- ★ 工作流程图 (Workflow Diagram)
- ★ Agent 工作步骤说明
- ★ 工具选择过程
- ★ 工具调用过程
- ★ 工具输入与输出
- ★ AI 如何利用工具结果完成任务

注意事项:

- ★ Agent Workflow 至少包含以下四项:
 - 理解用户需求
 - 任务拆解
 - 工具选择

- 工具使用
- 结果分析
- 安全检查
- 输出结果

★ 必须体现“Plan → Tool Use → Observation → Revision → Final Output”思想

★ 可以使用真实工具或模拟函数调用

★ 如果采用模拟函数调用，必须展示完整结构和结果

★ 单纯的“用户提问→AI 回答”不能视为 Agent Workflow

问题 4: Multimodal、Stress Test 与 Technical Reflection (30 分)

需包含:

(一) Multimodal Component

从以下内容中至少选择一种:

- ★ 图表
- ★ 图片
- ★ 流程图
- ★ 信息图
- ★ 仪表盘
- ★ 音频脚本
- ★ 图像分析结果

注意事项:

- ★ 多模态内容必须与项目目标直接相关
- ★ 不得仅放置装饰性图片
- ★ 必须说明多模态组件如何帮助解决问题

(二) Stress Test Results

必须包含以下五类测试:

- ★ Normal Use Case
- ★ Tool-use Test

- ★ Multimodal Test
- ★ Prompt Injection Test
- ★ Safety/Ethics Test

每个测试需包含：

- ★ 用户输入
- ★ 预期行为
- ★ 实际行为
- ★ Pass/Fail
- ★ 备注说明

注意事项：

- ★ Prompt Injection Test 必须展示真实攻击案例
- ★ Safety Test 必须展示超出系统边界的请求
- ★ 即使测试失败，也应分析原因

(三) Technical Reflection

需讨论：

- ★ 项目做得好的地方
- ★ 项目存在的问题
- ★ Prompt 如何改进
- ★ Tool Use 带来的价值
- ★ 多模态组件带来的价值
- ★ 安全与伦理风险
- ★ 未来改进方向

注意事项：

- ★ 不要只写项目优点
- ★ 应体现反思和改进过程
- ★ 结合实际测试结果进行分析

额外加分（最多 10 分）

Extra Credit 1（最多 5 分）

部署与评估框架：

- ★ Deployment Pathway
 - ★ Evaluation Metrics
 - ★ Human-in-the-Loop
 - ★ Risk Management
 - ★ Improvement Plan
-

Extra Credit 2（最多 5 分）

项目展示视频（5-8 分钟）：

- ★ 项目背景
 - ★ Prompt 设计
 - ★ Agent Workflow
 - ★ Tool Use 演示
 - ★ Multimodal 展示
 - ★ Safety 设计
 - ★ 项目总结
-

特别提醒

- ★ 不允许使用真实学生、患者、员工或客户隐私数据
- ★ 不允许直接复制其他小组项目
- ★ 不允许声称某项功能存在但未进行展示
- ★ 不允许忽略安全与隐私问题
- ★ 不允许提交无法解释其设计过程的项目
- ★ 提交前请逐项核对作业说明中的 Checklist